

一笔画小游戏

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 128 MB Special Judge

Submission: 1107 AC: 348 Score: 82.72

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

在一个正 n 边形上，将 n 条边的中点连结，形成一个新的正 n 边形，之后再在新的正 n 边形内连结各个中点，如此重复 k 次，作为游戏的初始图案。

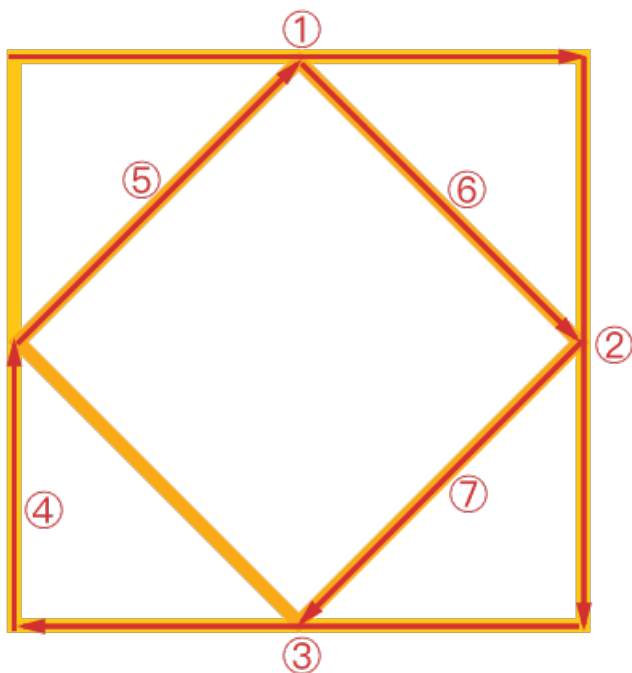
玩家要从初始图案最外层 n 个顶点中的一个出发，进行无公共端点的一笔画。

端点 包含：

1. 起点
2. 终点
3. 一笔画中方向发生改变的顶点。

画出的长度即为最后的得分，求玩家在给定的图形上最多能得多少分。

比如在一个边长为 100、 $k=1$ 的正方形图案上进行一笔画，最优的方案如下：



Input

第一行一个整数T，代表有T组数据。

每组输入第一行有 2 个用一个空格分隔的整数 $n(3 \leq n \leq 100)$ 和 $k(0 \leq k \leq 20)$ ，n为边数，k为重复次数。

第二行有一个浮点数 $L(0 < L < 10^3)$ ，表示最外层正 n边形的边长。

Output

每组输出一行，表示最多能得多少分。结果误差在 10^{-3} 以内均被认为是正确的。

Samples

input	Copy
<pre>3 4 0 100 4 1 100 5 4 8.300000</pre>	
output	Copy
<pre>300 562.1320343 126.0120810598</pre>	

Author

WEI, Lixin

Source

计蒜客

Submit

Codes